Система симуляции рисков строительных работ

ДЕМО: 3-этажное здание

Сценарий: ДЕМО: активные работы на 3-этажном здании

Версия модели: 0.1.0; программа: 0.5.0

Сформировано: 2026-11-04T20:36:20.156639+03:00

Автор: Автоматический демонстрационный прогон

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ — НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Резюме

Обнаружено событий: 4; критических: 3; высокой серьёзности: 1. Это срабатывания заданных правил, а не прогноз происшествий.

• Исключить посторонние работы в зоне подъёма, назначить ограждение и ответственного; повторить прогон после переноса.

• Перенести подъём или пересмотреть окно по высотному прогнозу; порог остановки принять только из паспорта и ППР.

• До начала работ подтвердить ограждение по ППР; статус «не задан» не считать наличием ограждения.

Результат симуляции — поддержка решений, а не расчёт по нормам. Не заменяет ППР, паспорта крана и строп, нормы и ответственного инженера.

1. Конфликты и опасные ситуации

Интервал	Зона	Правило	Работы	Показатель
09:00–10:00 2026-11-16	L3 / L3-CRANE	Работа в зоне опасности крана	T3-LIFT ↔ T3-FORM	пересечение зон 48.0 м²
09:24–10:00 2026-11-16	L3 / L3-CRANE	Ветер выше рабочего лимита	T3-LIFT	максимум 8.8 м/с; лимит 8.0 м/с
09:30–10:00 2026-11-16	L3 / L3-CRANE	Работа в зоне опасности крана	T3-LIFT ↔ T3-CONC	пересечение зон 144.0 м²
10:00–11:00 2026-11-16	L3 / L3-EDGE	Край без подтверждённого ограждения	T3-EDGE	ограждение: отсутствует

Ссылки на правила

Работа в зоне опасности крана: ДЕМО-ППР: заменить на утверждённый пункт перед реальным прогоном

Ветер выше рабочего лимита: ДЕМО-ППР: заменить на паспорт крана и пункт ППР перед реальным прогоном

Край без подтверждённого ограждения: ДЕМО-ППР: заменить на утверждённый пункт и норму перед реальным прогоном

Тепловая карта

Уровень	Неделя	События	Балл
L3	2026-W47	4	15

2. Подъём: ветер, стропы и оттяжка

L3-01: ДЕМО: панель опалубки

Показатель	Результат	Порог / пояснение
Максимальный порыв	6.93 м/с	лимит 8.00 м/с
Сила ветра	0.21 кН	оттяжка 1.50 кН
Максимальная амплитуда	1.84°	смещение 0.13 м
Усилие на ветвь (статика)	6.79 кН	WLL 29.42 кН; 23.1%
Ветер по порогу оттяжки	18.44 м/с	Cd-диапазон 15.97–19.26 м/с

Monte Carlo (1000): ветер выше лимита 48.3%; порог оттяжки 0.0%; статический WLL 0.0%. Это превышения порогов, не вероятность происшествия.

График (1000 прогонов): хотя бы один конфликт в 100.0%; среднее число 3.00.

3. Рекомендации и границы применения

• Исключить посторонние работы в зоне подъёма, назначить ограждение и ответственного; повторить прогон после переноса.

• Перенести подъём или пересмотреть окно по высотному прогнозу; порог остановки принять только из паспорта и ППР.

• До начала работ подтвердить ограждение по ППР; статус «не задан» не считать наличием ограждения.

Проверка известных случаев

Проверка	Расчёт	Ожидание	Статус
wind_force	1905.12	1905.12	пройдено
sling_tension	27737.4	27737.4	пройдено
pendulum_small_angle_period	6.95041	6.95041	пройдено
pendulum_static_deflection	0.0254874	0.0254874	пройдено
mujoco_pendulum_small_angle_period	6.95043	6.95041	пройдено
mujoco_pendulum_static_deflection	0.0254874	0.0254874	пройдено
numpy_mujoco_variable_wind_comparison	4.83468e-05	—	пройдено

Формулы и чувствительность

Fветра = 0,5·ρ·Cd·A·v²; Тветви = m·g/(n·sin α), α — угол к горизонтали; T□ = 2π·√(L/g); θстат = atan(Fветра/(m·g)).

Для Cd, массы, угла строп и длины подвеса рассчитаны варианты ±10% и ±30% (16 строк на подъём). Квазистатические результаты сохранены в scenario_*.json и lift_report.json.

Допущения и ограничения

• Все входные значения демонстрационные и не относятся к реальному объекту.

• Бригады показаны капсулами; действия рабочих упрощены до состояний перехода и работы.

• Кран и груз — визуальные прокси, а не модель конкретного производителя.

• Результат симуляции — поддержка решений, а не расчёт по нормам.

Материалы

Интерактив: viewer/index.html через risk-sim serve. Данные: scenario_*.json, conflicts.csv, lift_report.json, monte_carlo.json.

Результат симуляции — поддержка решений, а не расчёт по нормам. Не заменяет ППР, паспорта крана и строп, нормы и ответственного инженера.